舒 欣 欢

郑裕彤楼 3007, 香港科技大学
清水湾，九龙，香港
(+86)13336609229
xinhuan.shu@connect.ust.hk
www.cse.ust.hk/~xshuaa

教育经历

2017 年 9 月 - 至今 **香港科技大学**，香港
计算机科学 • 博士
- 指导老师：屈华民教授
- 研究方向：叙事可视化，大数据可视分析，信息可视化

2013 年 9 月 - 2017 年 7 月 **浙江大学**，浙江省杭州市
计算机科学与技术 • 学士，公共管理（竺可桢荣誉学院）辅修
- 指导老师：巫英才教授

研究 / 实习经历

2020 年 4 月 - 至今 **之江实验室**，浙江省杭州市
融合智能研究中心 · 研究实习生
- 指导老师：巫英才教授，陈为教授
- 参与设计多视图联动的可视化语法 Nebula

2018 年 12 月 - 2019 年 3 月 **浙江大学**，浙江省杭州市
ZJU IDG Group · 访问学生
- 指导老师：巫英才教授
- 探索基于动态词云的数据叙事的可视化设计空间

项目

数据驱动的可视化叙事

2020 年 10 月 - 2021 年 4 月 项目 Authoring tools for data-GIFs （论文投稿至可视化顶级会议 **IEEE VIS'21** ）
- 设计开发了一个针对 data-GIF（数据动图）轻量级创作工具，DataGifify, 灵感来自短视频特效和编辑工具。
- 遵循基于预览的创作范式，该范式支持对具有不同叙述特效的 data-GIF 的动态预览，并允许用户进行分面探索（faceted browsing）。

2019 年 10 月 - 2020 年 4 月 项目 Data-GIF[1] （论文被可视化顶级会议 **IEEE VIS'20** 接收，并发表于顶刊 **TVCG** ）
- 提出了新的数据可视化叙事形式 data-GIF（数据动图），并总结其设计空间。
- 通过用户调查，研究了 data-GIF 的不同设计对其理解性的影响，总结一系列创建有效的 Data-GIF 的建议。

2020 年 2 月 - 2020 年 6 月 项目 Animated Transition[2] （短文发表于可视化顶级会议 **IEEE VIS'20** ）
- 分析了数据视频中使用不同的视觉变量进行场景过渡的方法，对过渡动画进行了分类。

2018 年 12 月 - 2019 年 5 月　项目 DancingWords[3]（论文发表于 **ChinaVis'20**）

- 通过探索性的设计工作坊，提出了动画词云用于数据叙事的可视化设计空间，包括三个叙事维度和他们的不同设计。
- 设计开发了一个原型工具，DancingWords，允许用户交互式地指定叙事元素，自动布局生成动态词云。

多视图联动的语法设计

2020 年 4 月 - 2020 年 10 月　项目 Nebula[4]（论文发表于可视化顶级期刊 **IEEE TVCG**）

- 提出了一个新的演示驱动（demonstration-driven）的多视图联动的框架，并基于此，设计开发了基于自然语言的构建多视图联动的语法 Nebula。

视频数据的可视分析

2018 年 1 月 - 2019 年 8 月　项目 EmotionCues[6]（论文发表于可视化顶级期刊 **IEEE TVCG**）

- 开发了一个可视分析系统 EmotionCues，从课堂视频中挖掘学生们在上课时的情感和注意力变化特征，并设计了多层次的视觉摘要，显示学生情感的静态和动态演变数据，帮助教师改善课堂内容，提高授课质量。
- 在情感分析中整合了模型的不确定性，为推理情绪演变提供了视觉线索。

2019 年 5 月 - 2019 年 8 月　项目 AI-powered Visual Analytics Solutions for Communication and Presentation Coaching（实验室项目）

- 开发基于人工智能的视觉分析系统，帮助教练和学员更好地进行演讲培训。
- 作为开发人员参与实现了可视分析界面，用于分析和探索演讲视频中的音频信息。

金融数据的交互可视化

2017 年 12 月 - 2018 年 3 月　项目 BitExtract[7]（论文被可视化顶级会议 **IEEE VIS'18** 接收，并发表于顶刊 **TVCG**）

- 设计实现了一个交互式可视分析系统 BitExtract，从比特币交易所的角度入手，分析海量比特币交易数据。系统通过分析比特币交易市场的整体发展，对比各交易所之间的交易网络和不同交易所之间的交易特征，挖掘交易所的商业智能。

体育大数据分析

2016 年 11 月 - 2017 年 3 月　项目 iTTVis[9]（论文被可视化顶级会议 **IEEE VIS'17** 接收，并发表于顶刊 **TVCG**）

- 开发了交互式可视分析系统 iTTVis，用于辅助分析一场乒乓球比赛数据，可视化了从一场比赛到一拍的多粒度数据，重点展现具有时序特征的上下关联的多维的拍数据的统计分析，并提供交互式手段探索战术特点。

发表论文

[1] What Makes a Data-GIF Understandable?
Xinhuan Shu, Aoyu Wu, Junxiu Tang, Benjamin Bach, Yingcai Wu, and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, InfoVis 2020 (CCF-A 类)

[2] Narrative Transitions in Data Videos
Junxiu Tang, Lingyun Yu, Tan Tang, Xinhuan Shu, Lu Ying, Yuhua Zhou, Peiran Ren, Yingcai Wu
IEEE VIS Conference Short Paper, 2020

[3] DancingWords: Exploring Animated Word Clouds to Tell Stories
Xinhuan Shu, Jiang Wu, Xinke Wu, Hongye Liang, Weiwei Cui, Yingcai Wu, and Huamin Qu
Journal of Visualization, ChinaVis 2020 [**Best Paper Honorable Mention**]

[4] Nebula: A Coordinating Grammar of Graphics
Ran Chen, Xinhuan Shu, Jiahui Chen, Di Weng, Junxiu Tang, Siwei Fu, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2021 (CCF-A 类)

[5] Interactive Visual Exploration of Longitudinal Historical Career Mobility Data
Yifang Wang, Hongye Liang, Xinhuan Shu, Jiachen Wang, Ke Xu, Zikun Deng, Cameron Dougall Campbell, Bijia Chen, Yingcai Wu, and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2021 (CCF-A 类)

[6] EmotionCues: Emotion-Oriented Visual Summarization of Classroom Videos
Haipeng Zeng, Xinhuan Shu, Yanbang Wang, Yong Wang, Liguo Zhang, Ting-Chuen Pong, and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2020 (CCF-A 类)

[7] BitExTract: Interactive Visualization for Extracting Bitcoin Exchange Intelligence
Xuanwu Yue, Xinhuan Shu, Xinyu Zhu, Xinnan Du, Zheqing Yu, Dimitrios Papadopoulos, and Siyuan Liu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, VAST 2018 (CCF-A 类)

[8] Pulse: Toward a Smart Campus by Communicating Real-time Wi-Fi Access Data
Aoyu Wu, Bon Kyung Ku, Furui Cheng, Xinhuan Shu, Abishek Puri, Yifang Wang, and Huamin Qu
Workshop on Visualization for Communication, IEEE VIS Conference 2018

[9] iTTVis: Interactive Visualization of Table Tennis Data
Yingcai Wu, Ji Lan, Xinhuan Shu, Chenyang Ji, Kejian Zhao, Jiachen Wang, and Hui Zhang.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, InfoVis 2017 (CCF-A 类)

获得荣誉

2017-2020	香港科技大学奖学金
2017	浙江大学优秀毕业生
2016	美国大学生数学建模竞赛荣誉提名奖 (Honorable Mention)
2014, 2015	浙江大学学业奖学金三等奖，优秀学生奖学金三等奖 浙江大学优秀学生荣誉称号

公开报告

2020 年 10 月	**DancingWords: Exploring Animated Word Clouds to Tell Stories** ChinaVis, 陕西西安
2020 年 10 月	**What Makes a Data-GIF Understandable?** IEEE VIS Conference, 盐湖城，美国

服务

论文评审	ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI), 2021 IEEE Pacific Visualization (PacificVis) Symposium, 2021 EuroVis, 2021 IEEE VIS Conference, 2021

志愿者 IEEE VIS Conference, 盐湖城，美国, 2020

助教 香港科技大学，计算机科学与工程系助教协调员 (Teaching Assistant Coordinator)
香港科技大学，Introduction to Computer Science，助教

技能

编程语言 Javascript, Python, HTML, C/C++

前端开发 Vue, D3, React, Flask, MongoDB

语言能力 中文（母语），英文（熟练）

更新于 2021 年 5 月 6 日